

Intermediación digital universidad-empresa para proyectos académicos: revisión bibliométrica y conceptual

Digital university-industry intermediation for academic projects: A bibliometric and conceptual review

José Manuel Pérez Rodríguez¹, Juan Diego Sarmiento Barroyeta², Nelson Enrique Conde Tarazona³

¹Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia, Código: 1152375

²Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia, Código: 1152376

³Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia, Código: 1152391

Fecha de recibido:

Fecha aprobación:

Resumen: La articulación universidad-empresa requiere mecanismos que traduzcan necesidades, reduzcan asimetrías de información y conserven la trazabilidad de la colaboración. El objetivo de este artículo es caracterizar la intermediación digital, la innovación abierta y la transferencia de conocimiento para fundamentar. La evidencia de búsqueda reporta más de 1.428 registros identificados en ScienceDirect, Google Scholar e IEEE Xplore. Para el análisis reproducible se depuraron los archivos bibliográficos conservados en el repositorio: 600 registros brutos, almacenados en tres formatos, produjeron 200 publicaciones únicas de 2019–2026. Se realizó análisis descriptivo, coocurrencia de palabras clave en VOSviewer y síntesis conceptual de 50 publicaciones pertinentes del corpus; además, se incorporaron dos referentes metodológicos y contextuales de Revista Ingenio. Los mapas muestran un núcleo constituido por innovación abierta, transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica, colaboración universidad-empresa y transformación digital. La síntesis identifica cuatro dimensiones para una plataforma de intermediación: estructuración de oportunidades, gestión de actores y reglas, soporte a la interacción y trazabilidad de resultados.

Palabras claves: Colaboración universidad-empresa, innovación abierta, intermediación digital, revisión bibliométrica, transferencia de conocimiento.

Abstract: University-industry collaboration requires mechanisms that translate needs, reduce information asymmetries, and preserve collaboration traceability. This article aims to characterize digital intermediation, open innovation, and knowledge transfer to provide the foundation. The search evidence reports more than 1,428 records identified in ScienceDirect, Google Scholar, and IEEE Xplore. For the reproducible analysis, the bibliographic files retained in the repository were processed: 600 raw records, stored in three formats, yielded 200 unique publications from 2019–2026. Descriptive analysis, keyword co-occurrence mapping in VOSviewer, and a conceptual synthesis of 50 relevant publications from the corpus were conducted; two methodological and contextual studies from Revista Ingenio were also incorporated. The maps reveal a core structured around open innovation, knowledge transfer, technology transfer, university-industry collaboration, and digital transformation. The synthesis identifies four dimensions for an intermediation platform: structuring opportunities, managing actors and rules, supporting interaction, and tracing outcomes. These findings support the conceptual scope without claiming that the prototype has been implemented or evaluated.

Keywords: Bibliometric review, digital intermediation, knowledge transfer, open innovation, university-industry collaboration.

1. Introducción

La colaboración universidad-empresa integra capacidades académicas con necesidades del

entorno mediante actividades educativas, investigación, transferencia y emprendimiento. Su desarrollo depende de la disposición de los actores, el respaldo institucional, los recursos y la



alineación de objetivos. Estudios recientes documentan barreras de confianza, comunicación, capacidad y gobernanza, así como beneficios relacionados con la formación y el desarrollo de capital humano [1–4].

Los intermediarios facilitan el encuentro entre participantes que operan con lenguajes, tiempos e incentivos distintos. La literatura les atribuye funciones de traducción de conocimiento, reducción de asimetrías de información, construcción de confianza, coordinación y gestión de riesgos. Estas funciones pueden desarrollarse mediante unidades tradicionales, redes virtuales, plataformas digitales u organizaciones especializadas [5–9].

La innovación abierta proporciona el marco para comprender el intercambio de conocimiento más allá de los límites de una organización. En la relación universidad-empresa, sus resultados dependen de prácticas educativas, relacionales, organizacionales y de transferencia, no únicamente de la disponibilidad de tecnología [10–14]. En las colaboraciones orientadas a la enseñanza, los proyectos reales pueden acercar la formación a problemas del entorno, siempre que exista acompañamiento académico y una delimitación clara de responsabilidades [15–18].

2. Metodología

Se desarrolló una revisión bibliométrica y conceptual. La evidencia de búsqueda informa más de 1.428 registros identificados: 646 resultados en ScienceDirect, aproximadamente

748 en Google Scholar y cuatro trabajos en IEEE Xplore, además de exploración semántica y multibase. Este total representa el universo de descubrimiento informado por el equipo.

Para garantizar que el análisis pudiera verificarse, se utilizó el conjunto efectivamente disponible en el repositorio LaTeX. Los seis archivos fuente corresponden a dos conjuntos bibliográficos almacenados en RIS, BibTeX y texto. En total contienen 600 registros brutos, cuya repetición entre formatos fue eliminada mediante DOI y, subsidiariamente, título normalizado. El resultado fue un corpus reproducible de 200 publicaciones únicas: 196 artículos y cuatro capítulos de libro, todos con DOI.

El análisis descriptivo contabilizó años, tipos documentales y palabras clave. Para la síntesis conceptual se seleccionaron 50 publicaciones del corpus que cumplieran tres condiciones: publicación entre 2021 y 2026, disponibilidad de DOI y relación explícita en título, resumen o palabras clave con colaboración universidad-empresa, innovación abierta, intermediación, transferencia de conocimiento, servicios digitales o proyectos académicos. Se añadieron dos artículos de Revista Ingenio por su aporte al análisis de estructuras conceptuales y a la transformación digital [19, 20]. En total, el artículo cita 52 referencias recientes.

2.1 Ecuaciones de Búsqueda y Selección

Las evidencias describen búsquedas en ScienceDirect, Google Scholar, Publish or Perish e

IEEE Xplore, además de una exploración multibase. Se documentan el uso de frases exactas, operadores booleanos, delimitación temática y el periodo 2019–2026.

La selección se realizó sobre los registros disponibles después de la deduplicación. Se priorizaron trabajos que permitieran explicar actores, mecanismos, barreras, resultados y capacidades digitales. Las revisiones bibliométricas y los análisis de acoplamiento bibliográfico incluidos en el corpus sirvieron como contraste metodológico para interpretar el campo [21–23].

2.1.1. Criterios de inclusión. Se incluyeron artículos y capítulos con DOI, publicados entre 2021 y 2026 y vinculados de manera directa con al menos uno de los ejes de la revisión. Se excluyeron duplicados entre formatos, registros anteriores al intervalo editorial de cinco años y publicaciones cuyo objeto principal no aportaba a la intermediación universidad-empresa. No se incorporaron títulos inexistentes en las fuentes ni se transformaron resultados esperados del anteproyecto en resultados obtenidos.

2.1.2. Tratamiento bibliométrico. La red de co-ocurrencia se generó en VOSviewer con todas las palabras clave y conteo completo. Se produjeron vistas con mínimos de cinco y tres apariciones; con el segundo umbral también se obtuvo una visualización superpuesta por año promedio de publicación. El tamaño del nodo representa frecuencia; la proximidad y los enlaces indican coocurrencia; y el color diferencia agrupaciones o temporalidad. El uso de redes y tesauros pa-

ra examinar estructuras conceptuales tiene un antecedente directo en Revista Ingenio [19].

Las variantes ortográficas presentes en los metadatos se conservaron para no alterar el resultado generado. En consecuencia, *university-industry collaboration* y *university-industry collaboration* aparecen como términos diferentes. Este criterio debe considerarse al interpretar sus frecuencias.

3. Resultados y discusión

El corpus reproducible reunió 200 publicaciones entre 2019 y 2026. La distribución fue de 11 registros en 2019, 17 en 2020, 22 en 2021, 26 en 2022, 19 en 2023, 22 en 2024, 31 en 2025 y 52 en 2026. El incremento final describe el conjunto exportado y no demuestra por sí mismo el crecimiento total del campo, debido a que no se conservaron todas las estrategias originales de recuperación.

Las palabras clave más frecuentes fueron *open innovation* (57), *knowledge transfer* (19), *technology transfer* (15), *innovation* (15), *university-industry collaboration* (14), *digital transformation* (11), *university-industry collaboration* (11), *innovation ecosystem* (9), *systematic literature review* (9) e *innovation intermediaries* (8). La centralidad de la innovación abierta coincide con trabajos que la explican mediante mecanismos de colaboración, cocreación y generación simultánea de valor social y empresarial [24–26].

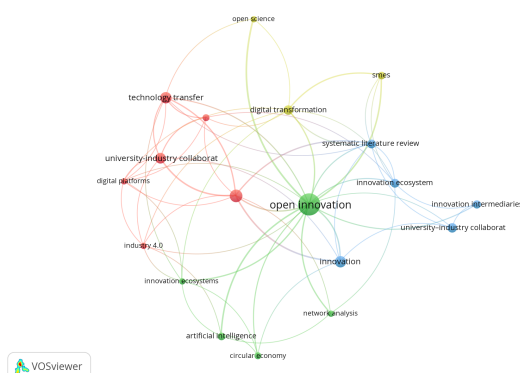


Figura 1. Red central de coocurrencia de palabras clave con un mínimo de cinco apariciones.

Fuente: Elaboración propia en VOSviewer a partir del corpus unificado.

La Figura 1 muestra el núcleo temático. La innovación abierta conecta transferencia, colaboración, ecosistemas e intermediarios. La literatura señala que la sola existencia del intermediario no garantiza el inicio de una colaboración: su operación depende de proximidad, adaptación del modelo organizacional, sostenibilidad y capacidad para conectar conocimiento especializado [27–30].

La reducción del umbral a tres apariciones, presentada en la Figura 2, hace visibles transferencia tecnológica, capacidades organizacionales, pequeñas y medianas empresas, plataformas digitales, inteligencia artificial y sostenibilidad. Esta diversidad confirma que la transferencia no consiste únicamente en entregar resultados: requiere servicios institucionales, capacidades de absorción, comunidades de innovación y mecanismos que conecten conocimiento tácito y explícito [31–35].

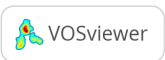
La Figura 3 diferencia los términos según su año promedio. Los tonos más recientes se desplazan hacia digitalización, capacidades, inteligencia artificial y ecosistemas. Los estudios revisados asocian esta evolución con plataformas, prácticas de conocimiento y nuevos servicios de innovación [36–39]. En el contexto de Revista Ingenio, la transformación digital también se entiende como una combinación de procedimientos, servicios y capacidades institucionales, y no como una sustitución aislada de herramientas [20].

La colaboración digital mantiene tensiones entre flexibilidad y control. Los contratos formales, la gobernanza relacional, la propiedad intelectual, la regulación de portafolios y la sostenibilidad de las comunidades deben abordarse de manera complementaria [40–44]. Por tanto, una plataforma institucional debe registrar reglas y decisiones sin asumir que la automatización resuelve conflictos de incentivos o confianza.

3.1 Comparativa de Plataformas Existentes

La revisión permitió sustituir la comparación basada únicamente en sitios web por una tipología sustentada en publicaciones científicas. La Tabla 1 resume cuatro formas de intermediación y su implicación. Las categorías no son excluyentes: una misma iniciativa puede combinar estructura institucional, red virtual, servicios digitales y acompañamiento docente [5, 6, 15, 26].

Los estudios sobre transferencia y comercialización muestran que el tránsito desde una



Fuente: Elaboración propia en VOSviewer a partir del corpus unificado.

co define una. Las experiencias de *matchmaking* educativo muestran que el encuentro entre estudiantes y organizaciones debe evaluarse dentro del curso y de sus objetivos formativos [17]. En consecuencia, debe tratar la correspondencia como un proceso mediado: búsqueda y filtrado, manifestación de interés, revisión de la organización y autorización académica.

La plataforma deberá distinguir interés, aceptación mutua y vinculación formal. Esta separación evita que una puntuación automática sustituya el juicio docente y reconoce que los proyectos

La plataforma deberá distinguir interés, aceptación mutua y vinculación formal. Esta separación evita que una puntuación automática sustituya el juicio docente y reconoce que los proyectos

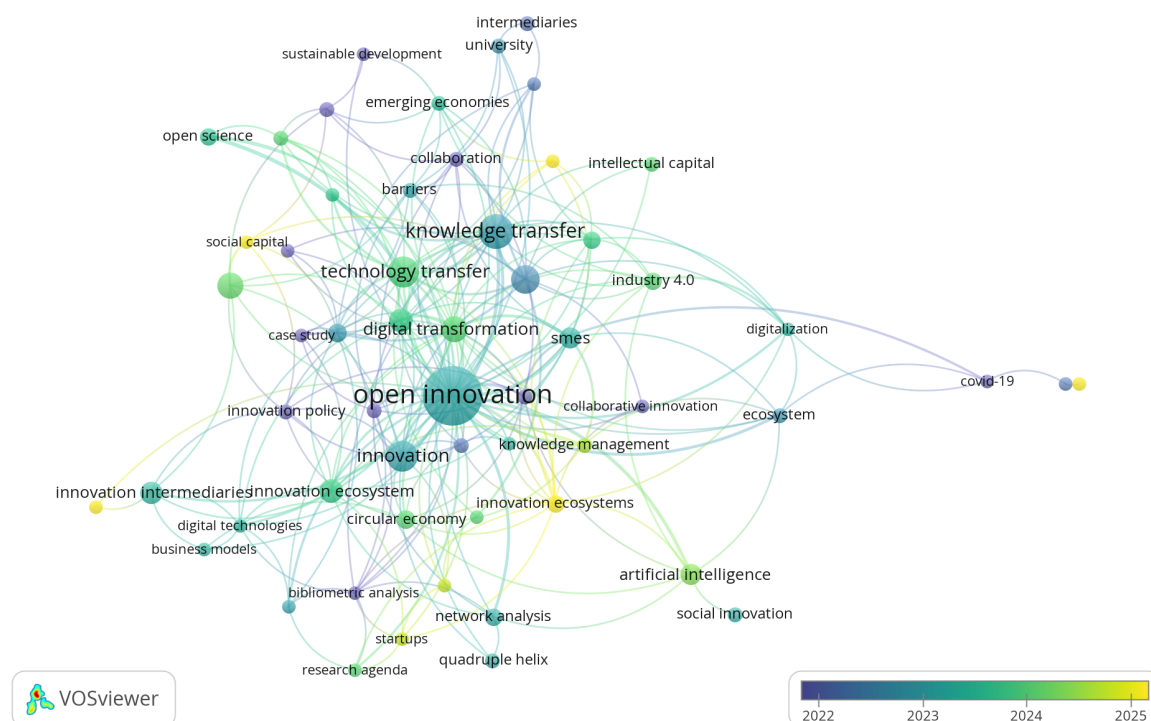


Figura 3. Visualización temporal superpuesta de palabras clave con un mínimo de tres apariciones.
Fuente: Elaboración propia en VOSviewer a partir del corpus unificado.

educativos persiguen resultados diferentes de la comercialización. La estructura de actores también debe considerar la evolución de los modelos de colaboración, los ecosistemas universitarios y la participación de universidad, empresa, gobierno y sociedad [50–52].

3.3 Arquitectura Modular y Evidencia Gráfica

Las tres redes constituyen la evidencia gráfica de la revisión y muestran que la dimensión tecnológica se conecta con conocimiento, go-

bernanza, enseñanza e interacción. Por ello, la arquitectura no debe definirse solo desde componentes de software. El modelo funcional debe representar necesidades, perfiles, solicitudes, vinculaciones, estados, resultados y valoraciones, junto con reglas de visibilidad y responsabilidad.

La síntesis identifica cuatro dimensiones. La primera es la estructuración de oportunidades, que convierte una necesidad empresarial en información comprensible y revisable. La segunda es la gestión de actores y reglas, que diferencia responsabilidades y autorizaciones. La tercera

Tabla 1. Tipos de intermediación relevantes.

Tipo	Función principal	Implicación
Tradicional	Unidades formales de transferencia y coordinación	Revisión institucional, gobernanza y responsabilidades
Virtual	Redes que conectan actores entre organizaciones	Comunicación y continuidad de la relación
Digital	Plataformas, datos y catálogos de servicios	Perfiles, búsqueda, solicitudes y trazabilidad
Educativa	Proyectos reales integrados con enseñanza	Acompañamiento docente y pertinencia académica

Fuente: Elaboración propia a partir de [5, 6, 15, 26].

es el soporte a la interacción, mediante búsqueda, solicitudes y comunicación controlada. La cuarta es la trazabilidad, que conserva la relación entre necesidad, participantes, estados y resultados.

Los antecedentes demuestran que una herramienta distribuida puede apoyar equipos universidad-empresa [18]; sin embargo, la literatura también advierte que los servicios digitales dependen de recursos, alianzas, capacidades y modelos institucionales [21, 26]. se plantea, por tanto, como apoyo a la articulación y no como sustituto de la gestión académica, jurídica o contractual. Su arquitectura, implementación y desempeño deberán verificarse en fases posteriores.

4. Conclusiones

La evidencia consultada reporta más de 1.428 resultados identificados, mientras que el conjunto verificable del repositorio permitió consolidar 200 publicaciones únicas. La selección de 50

trabajos recientes del corpus y dos artículos de Revista Ingenio satisface el mínimo bibliográfico exigido para un artículo de revisión y mantiene correspondencia entre citas y referencias.

La estructura temática se concentra en innovación abierta, transferencia de conocimiento y tecnología, colaboración universidad-empresa, intermediarios y transformación digital. Los mapas revelan un núcleo consolidado y una periferia que incorpora capacidades, plataformas, inteligencia artificial, pequeñas y medianas empresas y sostenibilidad.

se derivan cuatro dimensiones: estructuración de oportunidades, gestión de actores y reglas, soporte a la interacción y trazabilidad de resultados. El emparejamiento debe conservar la mediación docente y diferenciar el interés inicial de la vinculación académica formal.

Referencias

- [1] K. Malik, T. Bashir, and T. M. Ali, "University-industry collaborations in pakistan: current challenges and future opportunities," *Foresight*, vol. 23, no. 4, pp. 496–508, 2021.
- [2] D. Jonbekova, G. Kuchumova, T. Kim, D. Mukhamejanova, D. Gimranova, Y. Abdildin, and D. Alimkhanova, "Motivations, benefits, and challenges of university-industry partnerships in kazakhstan," *International Journal of Educational Research*, vol. 130, p. 102486, 2025.

- [3] E. Tereshchenko, S. K. Phang, J. L. García Alcaraz, and A. Happonen, "Practice-based views on key success elements in university-industry collaborative activities," *International Journal of Knowledge Management*, vol. 20, no. 1, 2024.
- [4] J. Liu, "How does university-industry collaboration motivate enterprise participation and promote human resource development?" *Acta Psychologica*, vol. 260, p. 105686, 2025.
- [5] E. Albats, A. T. Alexander, and J. A. Cunningham, "Traditional, virtual, and digital intermediaries in university-industry collaboration: exploring institutional logics and bounded rationality," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 177, p. 121470, 2022.
- [6] J. Sun, X. Liu, and J. Cai, "Intermediaries that facilitate university-industry research partnerships: A systematic literature review," *Journal of Business Research*, vol. 194, p. 115365, 2025.
- [7] M. A. R. Soares, H. D. Pinheiro, and E. Ritter, "How innovation intermediaries work: functions, mechanisms, and outcomes in developing countries," *Social Sciences & Humanities Open*, vol. 13, p. 102771, 2026.
- [8] T. Santos, J. G. Dias, and S. Mendonça, "University-industry cooperation: An ecosystem of intermediaries," in *International Encyclopedia of Business Management (First Edition)*. Elsevier, 2026, pp. 634–639.
- [9] A. Caloffi, A. Colovic, V. Rizzoli, and F. Rossi, "Innovation intermediaries' types and functions: A computational analysis of the literature," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 189, p. 122351, 2023.
- [10] A. Y. Murga Pinillos, "University-industry open innovation: main enablers and practices based on a scoping review," *International Journal of Innovation Science*, vol. 17, no. 6, pp. 1301–1335, 2024.
- [11] J. B. P. Bejarano, J. W. Z. Sossa, C. Ocampo-López, and M. Ramírez-Carmona, "Open innovation: A technology transfer alternative from universities. a systematic literature review," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 9, no. 3, p. 100090, 2023.
- [12] R. Osorno-Hinojosa, M. Koria, and D. d. C. Ramírez-Vázquez, "Open innovation with value co-creation from university-industry collaboration," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 8, no. 1, p. 32, 2022.
- [13] A. Gustina, N. D. Nurmasari, and J. S. C. Liu, "Open innovation between university-industry: A review of research trends and practices," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 10, no. 4, p. 100419, 2024.
- [14] C. de las Heras-Rosas and J. Herrera, "Research trends in open innovation and the role of the university," *Journal of Open*

- Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 7, no. 1, p. 29, 2021.
- [15] D. Borah, K. Malik, and S. Massini, "Teaching-focused university-industry collaborations: Determinants and impact on graduates' employability competencies," *Research Policy*, vol. 50, no. 3, p. 104172, 2021.
- [16] N. Akimov, N. Kurmanov, A. Uskelenova, N. Aidargaliyeva, D. Mukhiyayeva, S. Rakhimova, B. Raimbekov, and Z. Utegenova, "Components of education 4.0 in open innovation competence frameworks: Systematic review," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 9, no. 2, p. 100037, 2023.
- [17] J. J. Bragelien and M. Nazar, "Entrepreneurial education – an exploration of a project that evaluates a matchmaking event in an internship course," *Procedia Computer Science*, vol. 278, pp. 1750–1759, 2026.
- [18] S. O. Oladimeji and I. E. Eteng, "Development of a distributed collaborative research tool for university-industry partnership," *International Journal of e-Collaboration*, vol. 18, no. 1, 2022.
- [19] E. Romero-Riaño, C. J. Galeano-Barrera, I. A. Londoño-González, C. D. Guerrero, and H. E. Martínez, "20 años de investigación en desempeño de los sistemas de innovación: un análisis de la estructura conceptual," *Revista Ingenio*, vol. 19, no. 1, pp. 1–8, 2022.
- [20] G. P. Vergel-Arévalo, T. Velásquez-Pérez, and H. F. Castro-Silva, "Transformación digital en entidades del estado," *Revista Ingenio*, vol. 20, no. 1, pp. 53–58, 2023.
- [21] N. Figueiredo, L. Patrício, and P. Pinheiro, "Unveiling university-industry knowledge transfer: insights from bibliographic coupling analysis," *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, vol. 55, no. 6, pp. 1604–1628, 2025.
- [22] H.-T. Liao, C.-L. Pan, and Z. Wu, "Digital transformation and innovation and business ecosystems: A bibliometric analysis for conceptual insights and collaborative practices for ecosystem innovation," *International Journal of Innovation Studies*, vol. 8, no. 4, pp. 406–431, 2024.
- [23] J. Leitão, D. Pereira, Â. Gonçalves, and T. Oliveira, "Digitalizing the pillars of hybrid civic universities: A bibliometric analysis and new taxonomy proposal," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 9, no. 1, p. 100026, 2023.
- [24] M. Pertenbreiter, G. Sedrakyan, M. Mes, and J. P. S. Piest, "Rethinking innovation theory through collaborative innovation platforms: Synthesising a taxonomy of innovation mechanisms using a multi-vocal literature review," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 12, no. 2, p. 100794, 2026.

- [25] M. De Silva, L. Gokhberg, D. Meissner, and M. Russo, "Addressing societal challenges through the simultaneous generation of social and business values: A conceptual framework for science-based co-creation," *Technovation*, vol. 104, p. 102268, 2021.
- [26] L. R. Sala-Vilar, J. Li-Ying, and T. Trauneker, "How do innovation intermediaries' business models cope with their need to develop new digital services?" *Technovation*, vol. 131, p. 102950, 2024.
- [27] K. F. Schneider, "Intermediaries (not) in action: Impediments to initiating the utilization of public research," *Technology in Society*, vol. 78, p. 102672, 2024.
- [28] D. Delorme, "The role of proximity in the design of innovation intermediaries' business models," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 188, p. 122246, 2023.
- [29] F. Rossi, A. Caloffi, A. Colovic, and M. Russo, "New business models for public innovation intermediaries supporting emerging innovation systems: The case of the internet of things," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 175, p. 121357, 2022.
- [30] S. Vermicelli, A. Sgalambro, and M. Ceseri, "Solver brokerage as an open innovation tool for industrial transfer of mathematical technologies," *Journal of Engineering and Technology Management*, vol. 76, p. 101883, 2025.
- [31] A. Yström, Q. Plantec, M. Ferrary, K. Miller, M. Rennings, and D. Sarpong, "From science management to innovation management: New forms of science-industry relations and knowledge transfer," *Technovation*, vol. 145, p. 103257, 2025.
- [32] L. Compagnucci and F. Spigarelli, "Improving knowledge transfer and innovation services: A roadmap for knowledge transfer offices," *Journal of Innovation & Knowledge*, vol. 9, no. 4, p. 100577, 2024.
- [33] S. Temel, M. Dabić, I. Murat Ar, J. Howells, A. Mert, and R. B. Yesilay, "Exploring the relationship between university innovation intermediaries and patenting performance," *Technology in Society*, vol. 66, p. 101665, 2021.
- [34] W. Wang and S. Lu, "University-industry innovation community dynamics and knowledge transfer: Evidence from china," *Technovation*, vol. 106, p. 102305, 2021.
- [35] X. Yin, F. Li, J. Chen, and Y. Zhai, "Innovating from university-industry collaboration: the mediating role of intellectual capital," *Journal of Intellectual Capital*, vol. 24, no. 6, pp. 1550–1577, 2023.
- [36] D. Barile and G. Secundo, "Digital innovation ecosystem: a systematic mapping to understand how digital technologies are transforming innovation ecosystem," *Technovation*, vol. 155, p. 103573, 2026.
- [37] S. Hafeez, K. Shahzad, P. Helo, and M. F. Mubarak, "Knowledge management and

- smes' digital transformation: A systematic literature review and future research agenda," *Journal of Innovation & Knowledge*, vol. 10, no. 3, p. 100728, 2025.
- [38] G. Secundo, I. De Turi, A. Garzoni, M. Posa, and D. Barile, "Unveiling knowledge practices and microfoundations of knowledge-based dynamic capabilities for digital transformation in smes through industry-university perspective," *Journal of Knowledge Management*, vol. 30, no. 4, pp. 1237–1265, 2026.
- [39] A. Kriz, Z. Cao, N. Hartley, M.-L. Verreynne, M. Indulska, and V. Vegh, "University-industry collaboration for ai-driven service innovation," *Journal of Service Management*, vol. 37, no. 4, pp. 726–754, 2026.
- [40] H.-f. Lee and M. Miozzo, "Beyond complementarity and substitutability? understanding relational governance and formal contracts in university-industry collaborations for innovation," *Technovation*, vol. 138, p. 103100, 2024.
- [41] H. Yang, Y. Zhang, G. Wang, and L. Liu, "Intellectual property governance and academic technology transfer," *Technovation*, vol. 148, p. 103344, 2025.
- [42] L. A. d. V. Gomes, E. d. S. Zancul, X. A. Flechas, and L. F. Leal, "Microfoundations of project portfolio regulation in joint university-industry laboratories," *International Journal of Project Management*, vol. 41, no. 1, p. 102436, 2023.
- [43] J. Liu, X. Wang, W. Miao, and X. Wang, "What factors enable sustainable university-industry collaboration communities? evidence from a symbiosis theory perspective," *Sustainable Futures*, vol. 10, p. 101166, 2025.
- [44] Z. (Selina) Cao, M.-L. Verreynne, and R. Torres de Oliveira, "Managing paradoxes in university-industry collaborations: Knowledge and innovation mechanisms for sustainable transformation," *Journal of Innovation & Knowledge*, vol. 17, p. 101055, 2026.
- [45] X. Li and J. Li, "From lab to market: A hybrid model for closing the knowledge gap in technology transfer," *Technovation*, vol. 150, p. 103437, 2026.
- [46] G. Tolin and A. Piccaluga, "Commercializing technology from university-industry collaborations: A configurational perspective on organizational factors," *Journal of Business Research*, vol. 188, p. 115105, 2025.
- [47] H. Martínez-Ardila, Á. Castro-Rodriguez, and J. Camacho-Pico, "Examining the impact of university-industry collaborations on spin-off creation: Evidence from joint patents," *Heliyon*, vol. 9, no. 9, p. e19533, 2023.
- [48] A. Romero-Sánchez, G. Perdomo-Charry, and E. L. Burbano-Vallejo, "Exploring the entrepreneurial landscape of university-industry collaboration on public university spin-off creation: A systematic literature

review,” *Heliyon*, vol. 10, no. 19, p. e27258, 2024.

- [49] Y. Kang, R. Liu, and B. Yang, “Bridging the ivory tower and industry: How university science parks promote university-industry collaboration?” *Research Policy*, vol. 54, no. 6, p. 105241, 2025.
- [50] D. Johnson, J. Hughes, and Y. Huang, “University-centred entrepreneurial ecosystems: integrating perspectives and advancing research agendas,” *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 2026.
- [51] J. Liu, X. Wang, W. Miao, and X. Wang, “How do university–industry collaboration models evolve and get selected in industrial parks?” *Technovation*, vol. 156, p. 103630, 2026.
- [52] B. Shin, M. Rask, and N. Kahma, “Measuring the quadruple helix in social media: A case study of university–industry collaboration,” *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 194, p. 122711, 2023.